

Alchemon: O Uso de Mecânicas de *Creature Capture* e Aprendizagem Tangencial no Ensino da Tabela Periódica

Mateus Nedel dos Reis, Iuri Lammel Marques

Curso de Jogos Digitais

UFN - Universidade Franciscana

Santa Maria - RS

m.nedel@ufn.edu.br; orientador@ufn.edu.br

Resumo—O ensino de Química no Ensino Médio, particularmente no domínio da Tabela Periódica, enfrenta desafios críticos decorrentes da abstração excessiva e do baixo engajamento dos estudantes. Esta realidade pedagógica favorece uma memorização mecânica que compromete a retenção do conhecimento a longo prazo. Para preencher esta lacuna, este projeto propõe o desenvolvimento do Alchemon, um jogo sério que utiliza mecânicas de captura e colecionismo de criaturas com o objetivo de promover a aprendizagem tangencial e o engajamento volitivo dos estudantes. A fundamentação teórica baseia-se na convergência da Teoria da Autodeterminação, da Teoria da Aprendizagem Significativa e da Aprendizagem Tangencial, articuladas com a Taxonomia de Bloom para focar a carga cognitiva inicial nos níveis de “Lembrar” e “Entender”. Metodologicamente, o jogo adota uma estratégia de integração intrínseca, na qual as propriedades físico-químicas dos elementos são transpostas diretamente para regras mecânicas e atributos sistêmicos. A produção técnica iterativa fará uso do motor de jogos Godot, complementado pelos softwares Blender e Krita para a criação de uma identidade visual inspirada na franquia *Digimon World*. O presente trabalho atesta a viabilidade técnica da proposta, estabelecendo o enquadramento conceitual e o cronograma necessários para o futuro desenvolvimento e validação prática do protótipo.

Palavras-chave: jogo sério; ensino de Química; aprendizagem tangencial; *Game-Based Learning*; Tabela Periódica.

I. INTRODUÇÃO

Nesta seção, apresenta-se a delimitação do problema, justificando a escolha de jogos sérios como solução pedagógica e estabelecendo sua fundamentação teórica.

A. Justificativa

O ensino de Química no Ensino Médio, particularmente no que tange ao domínio da Tabela Periódica e da atomística, enfrenta desafios críticos relacionados à excessiva abstração dos conteúdos e ao baixo engajamento dos estudantes [1]. Métodos tradicionais baseados na recepção passiva falham em promover a compreensão das relações entre os níveis macroscópico e microscópico da matéria, o que resulta em uma memorização mecânica que compromete a retenção do conhecimento a longo prazo [2].

Dados do PISA [3] e avaliações nacionais corroboram um cenário de desinteresse generalizado pelas ciências básicas [4].

Nesse panorama, a Aprendizagem Baseada em Jogos (GBL) [5] surge como uma ferramenta de intervenção pedagógica necessária, apresentando um tamanho de efeito superior aos meios convencionais para o ensino de ciências naturais [6]. Os jogos digitais oferecem ambientes imersivos nos quais a cognição situada permite que o aprendizado ocorra dentro de um contexto funcional [7], facilitando a transposição didática por meio de desafios progressivos [8].

B. Objetivo geral

Desenvolver o jogo sério Alchemon, utilizando mecânicas de captura e colecionismo de criaturas como estratégia para promover a aprendizagem tangencial e o engajamento volitivo de estudantes do Ensino Médio no domínio da Tabela Periódica.

C. Objetivos específicos

Para a consecução do objetivo geral e o desenvolvimento do jogo sério Alchemon, estabelecem-se os seguintes objetivos específicos:

- Investigar o estado da arte e as fragilidades no ensino de Química para o Ensino Médio, correlacionando-as aos referenciais de engajamento volitivo da Teoria da Auto-determinação (SDT) e da Aprendizagem Significativa (TAS);
- Mapear as propriedades físico-químicas e tendências periódicas dos elementos químicos para a transposição didática em arquétipos e atributos de criaturas colecionáveis;
- Projetar a arquitetura do jogo por meio de um *Game Design Document* (GDD), definindo mecânicas de captura e colecionismo que operem como organizadores prévios alinhados aos níveis de “Lembrar” e “Entender” da Taxonomia de Bloom;
- Desenvolver o protótipo funcional do jogo utilizando um motor de jogos, como Unity ou Godot, programando sistemas de *feedback* imediato e ciclos de maestria para satisfazer a necessidade de competência do jogador;
- Implementar ferramentas de aprendizagem tangencial, como enciclopédias *in-game* e espaços informativos,

visando estimular a pesquisa autodidata sobre o conteúdo científico fora do ambiente virtual.

D. Estrutura do trabalho

Este trabalho está organizado em seis seções principais, estruturadas conforme descrito a seguir:

Na Seção 2, apresenta-se o referencial teórico, abordando os conceitos de Teoria da Autodeterminação (SDT), Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), Aprendizagem Tangencial e a Taxonomia de Bloom. A Seção 3 detalha os trabalhos correlatos, estabelecendo um comparativo entre o projeto Alchemon e outras iniciativas da área. A Seção 4 descreve a metodologia científica adotada e o planejamento para o desenvolvimento do protótipo.

A Seção 5 dedica-se à identificação e resolução do problema, detalhando a aplicação prática dos conceitos pedagógicos no *design* das mecânicas do jogo. Por fim, a Seção 6 apresenta as conclusões parciais, bem como as sugestões para o prosseguimento da pesquisa e trabalhos futuros.

II. REFERENCIAL TEÓRICO

Neste tópico, apresenta-se o referencial teórico que fundamenta esta pesquisa. Conceituam-se as principais teorias que serviram de fundação para o *game design*.

A. Teoria da Autodeterminação (SDT) e motivação

Proposta por Richard Ryan e Edward Deci [9], a Teoria da Autodeterminação (SDT) é uma estrutura organísmica [10] que assume que os seres humanos possuem uma propensão inerente para o crescimento e a integração, necessitando de suportes ambientais para florescer [9]. A teoria postula três necessidades psicológicas fundamentais e universais [9]: a autonomia, que compreende o senso de iniciativa e propriedade sobre as ações; a competência, referente ao sentimento de maestria e eficácia; e o relacionamento, que abrange o senso de pertencimento e conexão social [11].

Ryan e Deci [9] dividem a motivação em dois tipos principais: motivação intrínseca, que é impulsionada por interesses e prazeres inerentes à atividade, e motivação extrínseca, orientada por recompensas ou pressões externas. Nos jogos, a motivação intrínseca é desenvolvida quando o *design* permite ao jogador agência para completar objetivos, retentativas após falhas (*graceful failure*) e colaboração com outros jogadores [5]. A motivação extrínseca, por sua vez, é frequentemente implementada por meio de sistemas de recompensas, como pontos, medalhas e tabelas de classificação [12].

Aprofundando a análise da SDT no contexto lúdico, a Teoria da Integração Organísmica (OIT) [13] explica como comportamentos inicialmente motivados por fatores externos podem ser internalizados e integrados ao *self*. Para que essa transição ocorra, o ambiente de jogo deve possuir uma significância funcional informacional [14], na qual o jogador percebe o *feedback* e as recompensas como

suportes à sua competência, e não como mecanismos de controle. Estudos indicam [13] que o uso de recompensas pode minar a motivação intrínseca se forem compreendidas como controladoras, por reduzir a autonomia do jogador. Inversamente, recompensas intrínsecas, que oferecem novas habilidades ou acesso a conteúdos, reforçam o engajamento volitivo [13], definido como o estado de envolvimento ativo e focado no jogo. Além disso, a satisfação das necessidades é mutuamente informativa, pois a competência só gera motivação de alta qualidade quando acompanhada por um senso de autonomia, permitindo que o jogador sinta-se o *locus* de causalidade de seu sucesso [9, 14].

B. Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) e organizadores prévios

David Ausubel fundamentou a Aprendizagem Significativa [15] no princípio de que novas ideias são assimiladas apenas quando ancoradas em conhecimentos prévios estáveis, processo denominado subsunção [16]. Para mitigar o distanciamento entre o que o estudante já sabe e o material novo, Ausubel [15] propôs o uso de organizadores prévios, que são materiais introdutórios apresentados em um nível mais alto de abstração e generalidade. Esses materiais servem como pontes conceituais para destacar a importância do novo conteúdo [17]. No *design* de jogos, isso se manifesta em tutoriais que apresentam a estrutura do sistema antes da complexidade total, permitindo a diferenciação progressiva do conhecimento [16, 17].

Recentes revisões críticas da TAS, fundamentadas em avanços da neurociência, sugerem que a memória não é um constructo estático, mas um processo dinâmico e generativo [18]. Sob esta ótica, a aprendizagem significativa não envolve a substituição de concepções intuitivas, conhecidas como alternativas, mas sim um processo de coexistência conceitual e revisão. Nesse processo, o aprendiz desenvolve a habilidade de selecionar o repertório (*scaffolding*), seja ele cotidiano ou científico, mais adequado à situação imediata [18]. Em vez de apenas suportes temporários (*scaffolding*), propõe-se o uso de *cantilevers* conceituais [18], que são estruturas de apoio permanentes baseadas no conhecimento prévio que sustentam a construção de novos saberes [18].

C. Aprendizagem Tangencial

A aprendizagem tangencial [19] refere-se ao processo espontâneo no qual o jogador adquire conhecimentos periféricos ao interagir com mídias de entretenimento que não têm o ensino como objetivo primário [20]. Isso ocorre quando o jogador se envolve com elementos ludo-narrativos [21], a exemplo da história de *Assassin's Creed* ou das mecânicas de química em *Batalha Quimicard* [22], e busca voluntariamente aprofundar esses temas em fontes externas [23]. *Designers* utilizam ferramentas referenciais como enciclopédias *in-game*, espaços informativos em telas de carregamento com

curiosidades e referências diretas a artefatos reais para estimular essa curiosidade [23].

A eficácia desse processo pedagógico está intimamente ligada à integração intrínseca do conteúdo às mecânicas de vitória, garantindo que o objeto de conhecimento constitua a própria natureza do jogo e não um elemento meramente ilustrativo ou uma barreira enfadonha [20]. Estudos indicam que, em jogos onde o conhecimento foi integrado com sucesso, as mecânicas servem como plataformas experimentais para que o jogador teste conceitos adquiridos externamente [20]. No jogo sério Batalha Quimicard [22], por exemplo, a internalização de constantes como K_a e K_b para formular estratégias de duelo demonstra como o jogador se apropria do conceito científico para obter êxito sistêmico.

D. Taxonomia de Bloom

A Taxonomia de Bloom [24], sistematizada em 1956 e revisada por Anderson e Krathwohl em 2001 [25], categoriza os processos cognitivos em níveis de complexidade crescente: Lembrar, Entender, Aplicar, Analisar, Avaliar e Criar. No *design* de jogos sérios [5], esse *framework* é utilizado para alinhar a mecânica de jogo ao desempenho acadêmico esperado, garantindo que o conteúdo seja introduzido de forma estruturada.

Diferente de abordagens que buscam a maestria total do espectro cognitivo, o Alchemon foca deliberadamente nos níveis de ordem inferior: Lembrar e Entender [26]. O objetivo central é a consolidação de conhecimentos factuais e conceituais, como o reconhecimento de símbolos químicos e a compreensão de fenômenos básicos [27]. Esta escolha justifica-se pela necessidade de reduzir a carga cognitiva inicial, evitando que o jogador seja confrontado prematuramente com problemas complexos que poderiam gerar generalizações incorretas ou frustração [5, 28].

III. TRABALHOS CORRELATOS

Nesta seção, realiza-se uma análise breve de jogos sérios para o ensino de Química. A investigação concentra-se em objetivos pedagógicos, *game design* e resultados alcançados, de modo a estabelecer as bases para a diferenciação técnica do projeto Alchemon.

A. ChemCaper: Act I - Petticles in Peril

O *ChemCaper* é um jogo de interpretação de papéis (*Role-Playing Game*, ou RPG) de aventura, desenvolvido pela ACE EdVenture Studio em colaboração com a Artoncode. O objetivo central desse jogo é auxiliar estudantes na compreensão de conceitos do currículo IGCSE de Química, abrangendo o uso de aparelhos laboratoriais, técnicas de separação, periodicidade e ligações químicas.

Disponível na plataforma Steam, o jogo utiliza mecanismos de aprendizagem implícita e uma direção de arte atrativa para engajar o público jovem. Os resultados de estudos qualitativos indicam que o *ChemCaper* funciona como um excelente

gancho motivacional [29]. Estudantes que utilizaram o jogo demonstraram maior disposição para enfrentar problemas complexos de ligações químicas, os quais tradicionalmente geram desinteresse em formatos expositivos [29]. Além disso, o jogo foi capaz de modelar e prover *scaffolding* para normas de laboratório que muitas vezes não podem ser executadas fisicamente em escolas com recursos limitados.

B. ChemCraft

O *ChemCraft* é um jogo *Creature Capture 2D* focado no ensino de Química Orgânica de nível superior (*IB Higher Level*). O objetivo do projeto, desenvolvido por Jihae Han [30], foi investigar a transposição de sistemas químicos reais para regras de sistemas digitais, seguindo o conceito de *gaming literacy*.

As mecânicas de *gameplay* do *ChemCraft* seguem reações químicas reais, como combustão e síntese, nas quais as propriedades dos objetos do jogo referenciam valores de dados químicos reais, como massa atômica e energia de dissociação [30]. Os resultados de um estudo piloto revelaram que o *software* é considerado útil para a compreensão de estruturas moleculares complexas, embora os autores tenham identificado que a progressão acelerada do conteúdo pode sobrecarregar a carga cognitiva do estudante iniciante [30].

C. Batalha QuímiCard

No cenário educacional brasileiro, o Batalha QuímiCard é um jogo sério de cartas digital desenvolvido para a plataforma Android. O objetivo do jogo é validar o uso de mecânicas inspiradas em títulos comerciais para o ensino de ácidos e bases, concentrando-se especificamente nas forças relativas das substâncias e nas constantes de equilíbrio K_a e K_b [22].

A proposta fundamenta-se na aprendizagem tangencial [19], processo no qual o estudante internaliza o conhecimento científico para obter vantagens estratégicas em duelos [21]. Os resultados de validação apontaram que 64% dos estudantes consideraram o jogo útil para a compreensão de forças ácido-base, enquanto 40% atingiram proficiência total na identificação de conceitos químicos fortes após a interação lúdica [22]. O sucesso do projeto reforça a existência de uma demanda nacional por ferramentas digitais que transcendam o modelo tradicional de memorização mecânica.

D. Inferência sobre os trabalhos correlatos

A análise dos similares evidencia que o uso de mecânicas de RPG e colecionismo constitui uma estratégia para lidar com a abstração e complexidade da Química. Projetos como *ChemCaper* e Batalha QuímiCard [22] validam a viabilidade técnica de utilizar batalhas e exploração como motores de engajamento, ao passo que o *ChemCraft* [30] demonstra a importância da fidelidade paramétrica aos dados científicos reais e uso de jogo do gênero *Creature Capture*.

IV. METODOLOGIA

A execução do projeto fundamenta-se no Ciclo Básico de Produção de Jogos proposto por Heather Chandler [31], adotando uma abordagem cíclica e iterativa. A escolha desta metodologia justifica-se pela necessidade de equilibrar a fidelidade científica com a jogabilidade de um jogo sério eficaz.

A. Pré-produção e transposição didática

Nesta fase inicial, o foco reside no núcleo da transposição didática, na qual o *game design* é desenvolvido a partir das leis da Química. O diferencial científico desta etapa é a transformação das propriedades periódicas em regras de mecânica e atributos sistêmicos. As mecânicas serão expandidas e detalhadas no *High-Concept Document* (HCD) anexado.

Ao definir que o sucesso estratégico no jogo depende do domínio dessas leis, estabelece-se uma integração intrínseca (*intrinsic integration*) [32], na qual o conhecimento científico constitui o ciclo do jogo. Dessa forma, as propriedades físicas e químicas dos elementos funcionam como organizadores prévios [15] que ancoram o conteúdo acadêmico de forma não arbitrária na estrutura cognitiva do estudante.

B. Produção e identidade visual

A produção ocorre de forma iterativa, dividindo-se entre a lógica sistêmica e a construção estética. A implementação técnica das mecânicas principais e do sistema de progressão pedagógica é realizada no motor de jogos Godot, escolhido por sua versatilidade e sua natureza de código aberto (*open-source*). Em um segundo ciclo iterativo, o foco volta-se para a identidade visual das criaturas, visando criar representações únicas e memoráveis para os elementos químicos.

Utiliza-se o *software* Blender para modelagem tridimensional e o Krita para texturização e arte 2D. A estética é deliberadamente inspirada no estilo gráfico de *Digimon World*, adotando arquétipos que facilitam a memorização visual e a conexão psicológica do jogador com sua coleção [33]. Essa abordagem visa reduzir a carga cognitiva estranha e aumentar a curiosidade, estimulando a aprendizagem tangencial espontânea [19].

C. Testes e engajamento volitivo

Os ciclos de testes concentram-se em usabilidade e diversão, validando se o Alchemon atende ao critério de ser engajador sem que a intencionalidade pedagógica prejudique o engajamento volitivo do jogador [34]. Busca-se confirmar se o jogo promove a satisfação das necessidades psicológicas básicas, especificamente autonomia e competência [9], permitindo que o estudante sinta-se o agente de seu próprio progresso.

V. IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DO PROBLEMA

O ensino de Química, especialmente no que se refere ao domínio da Tabela Periódica, enfrenta uma persistente dificuldade de aprendizagem associada à predominância de práticas pedagógicas tradicionais baseadas na memorização mecânica, em detrimento de abordagens que promovam o engajamento ativo dos estudantes [1]. Nesse contexto, a periodicidade química é frequentemente percebida como um conteúdo abstrato e de alta complexidade, sendo abordada por meio de estratégias de memorização que não favorecem a construção de uma compreensão significativa de suas relações estruturais e funcionais [2].

Evidências empíricas demonstram a gravidade dessa lacuna, pois estudos diagnósticos revelam que estudantes de nível médio frequentemente falham em atingir o limiar básico de proficiência de 75% em testes de compreensão da Tabela Periódica [1]. No cenário brasileiro, essa dificuldade é corroborada pelos resultados do PISA 2022, que indicam que apenas 45% dos estudantes atingem o nível mínimo de proficiência em ciências [3].

Além das dificuldades cognitivas, a predominância de métodos expositivos e centrados no professor impacta negativamente a motivação dos estudantes e a retenção de conhecimento a longo prazo. A literatura aponta que a aprendizagem significativa está diretamente relacionada à satisfação de necessidades psicológicas básicas, como autonomia, competência e pertencimento [9]. No entanto, o modelo tradicional de ensino tende a limitar a participação ativa do estudante, o que reduz sua agência no processo de aprendizagem e contribui para o desinteresse generalizado pelos conteúdos científicos [4].

Nesse panorama, o desenvolvimento do projeto Alchemon justifica-se como uma tentativa de mitigar essas barreiras por meio de um jogo sério [5]. A proposta busca converter a passividade da recepção de conteúdo em uma experiência de descoberta ativa, utilizando a estética de captura de criaturas para transformar o estudo da Química em uma ferramenta estratégica de progressão e maestria.

A. Proposta de solução

O projeto Alchemon propõe a convergência sinérgica entre a Teoria da Autodeterminação (SDT) [9], a Aprendizagem Significativa (TAS) [15] e a Aprendizagem Tangencial [19] para mitigar as barreiras do ensino tradicional. Para evitar o fenômeno do “brócolis coberto de chocolate” [5, 23], o jogo diferencia-se de abordagens educativas convencionais ao buscar uma sólida integração intrínseca (*intrinsic integration*) [32]. Assegura-se, assim, que as mecânicas lúdicas e o conteúdo científico sejam indissociáveis [5], de modo que as leis da Química não funcionem como obstáculos ou interrupções didáticas, mas constituam a própria lógica de interação e as condições de vitória do sistema [20].

Sob essa lógica, a solução concentra-se em satisfazer as necessidades psicológicas de autonomia e competência por meio de *feedbacks* de maestria [11], transformando o conteúdo acadêmico em uma ferramenta de empoderamento estratégico [5, 11]. Isso garante que o jogador busque voluntariamente informações técnicas para obter vantagens *in-game* [32], convertendo o interesse espontâneo em desempenho acadêmico mensurável [21].

Para materializar esse engajamento, o projeto apoia-se na curiosidade inerente ao gênero *Creature Capture* [19], preenchendo uma lacuna teórica e estética identificada a partir dos trabalhos correlatos. Enquanto o *ChemCraft* concentra-se em reações diretas e o *ChemCaper* em um RPG tradicional, o Alchemon inova ao adotar uma estética de criaturas única para cada elemento químico. Superando os modelos baseados apenas em cartas ou fórmulas geométricas, essa escolha de *design* atua como um organizador prévio [15]: as mecânicas de captura facilitam a memorização visual e ancoram os novos conhecimentos químicos de forma não arbitrária e substantiva, conforme os preceitos da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) [15, 16].

Além disso, o Alchemon propõe um sistema de habilidades químicas dinâmicas baseado em propriedades periódicas, superando os modelos lineares vistos em outros trabalhos. Assim, o projeto justifica-se ao oferecer um método de estudo adaptado aos nativos digitais brasileiros, integrando as necessidades de autonomia e competência da Teoria da Autodeterminação (SDT) [9] ao ensino da Tabela Periódica no Ensino Médio.

VI. CONCLUSÕES PARCIAIS E CRONOGRAMA DE TRABALHO

Nesta etapa de encerramento do TCC 1, concluiu-se com êxito o levantamento bibliográfico acerca das fragilidades contemporâneas no ensino da Química, identificando o baixo engajamento dos estudantes e a excessiva abstração no domínio da Tabela Periódica como problemas centrais [2, 4]. A fundamentação teórica consolidou-se na convergência sinérgica entre a Teoria da Autodeterminação (SDT) [9], visando o engajamento volitivo [13], a Aprendizagem Significativa [15], para a construção de subsunçores estáveis [16], e a Aprendizagem Tangencial [19], como motor para a pesquisa autodidata fora do ambiente virtual. Por meio dessa base, a proposta de solução técnica para o jogo sério Alchemon foi detalhada, estabelecendo o protocolo de transposição didática das leis científicas em mecânicas lúdicas.

A. Viabilidade técnica e cronograma de trabalho

A análise de viabilidade técnica confirmou que o projeto é plenamente executável no motor de jogos Godot, utilizando o fluxo de trabalho planejado com as ferramentas Blender (modelagem 3D) e Krita (arte e texturização). O trabalho evolui agora do plano puramente conceitual e arquitetural para a fase de execução técnica e validação pedagógica,

visando transformar a vitória lúdica em evidência tangível de proficiência acadêmica.

Para o desenvolvimento do TCC 2 no segundo semestre, o planejamento detalhado das atividades seguirá rigorosamente os seguintes prazos:

- Mês 1: Finalização do *Game Design Document* (GDD) e conclusão das definições visuais e mecânicas das criaturas-elemento, garantindo que a hierarquia conceitual da Tabela Periódica esteja refletida no balanceamento inicial.
- Meses 2 e 3: Início do desenvolvimento sistemático em Godot e validação do protótipo funcional (*Greyboxing*), aplicando ciclos iterativos para testar a integração intrínseca entre os atributos químicos e a lógica de combate.
- Meses 4 e 5: Continuação da implementação das mecânicas principais (captura e evolução), finalização dos *assets* de arte inspirados na estética de *Digimon World* e programação dos sistemas de *feedback* imediato e maestria.
- Mês 6: Execução de ajustes finais e polimento do jogo; elaboração da documentação de defesa; escrita da conclusão final do TCC e, se possível, aplicação de *playtests* para coleta de dados de usabilidade e satisfação psicológica dos usuários.

Esse cronograma assegura a maturidade do projeto e o rigor metodológico necessário para a entrega de um jogo sério capaz de mitigar o hiato tecnológico de títulos lúdico-científicos no cenário educacional brasileiro.

REFERÊNCIAS

- [1] B. C. Latonio, R. A. S. Limjuco e J. M. A. Villaluz. “Beyond Symbols and Trends: Conceptual Understanding and Motivation in Periodic Table Learning among Grade 9 Students”. Em: *International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research* 4.6 (2023), pp. 1878–1892. DOI: 10.11594/ijmaber.04.06.14.
- [2] K. de O. Lima, G. M. da Silva e M. S. Matos. “O uso de jogos no ensino de química: uma revisão da literatura”. Em: *Anais do XV Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ)*. Trabalho que mapeia o estado da arte do uso de jogos didáticos no Brasil. Brasília, DF, Brasil, 2010. URL: <http://www.eneq2010.unb.br/>.
- [3] OECD. *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. Relatório baseado nos dados coletados em 2022, publicado em 2023. Paris, France: PISA, OECD Publishing, 2023. DOI: 10.1787/53f23881-en.

- [4] T. D. da Silva Filho e J. G. Aquino. “Os Usos da Tabela Periódica no Campo Escolar: Um Estudo Sobre o Ensino da Química em Dois Periódicos”. Em: *Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC)* 23, e39647 (2023), pp. 1–22. DOI: 10.28173/2179-33012023v23e39647.
- [5] Jan L. Plass, Richard E. Mayer e Bruce D. Homer, ed. *Handbook of Game-Based Learning*. Publicado originalmente no final de 2019, registrado em 2020. Cambridge, MA: The MIT Press, 2020. ISBN: 9780262043045.
- [6] José Gabriel Soriano-Sánchez, Rocío Quijano López e Diego Airado Rodríguez. “The Impact of Game-Based Learning on Motivation, Self-Efficacy, and Academic Achievement in the Natural Sciences: A Meta-Analysis”. Em: *Education Sciences* 16.1 (2026), p. 122. DOI: 10.3390/educsci16010122.
- [7] Francesco Bellotti, Riccardo Berta e Alessandro De Gloria. “Designing Effective Serious Games: Opportunities and Challenges for Research”. Em: *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)* 5.3 (2010), pp. 22–35. DOI: 10.3991/ijet.v5s3.1500.
- [8] Liuyufeng Li, Khe Foon Hew e Jiahui Du. “Gamification enhances student intrinsic motivation, perceptions of autonomy and relatedness”. Em: *Educational Technology Research and Development* 72.2 (2024), pp. 765–796. DOI: 10.1007/s11423-023-10337-7.
- [9] Richard M. Ryan e Edward L. Deci. “Self-Determination Theory: An Approach to Motivation for Learning”. Em: *Psychological Review* 94 (1985), pp. 145–162.
- [10] Richard M. Ryan e Edward L. Deci. “Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective”. Em: *Contemporary Educational Psychology* 61 (2020). DOI: 10.1016/j.cedpsych.2020.101860.
- [11] Lei Shi e Alexandra I. Cristea. “Motivational gamification strategies rooted in self-determination theory for social adaptive e-learning”. Em: *Lecture Notes in Computer Science*. Vol. 9684. 2016, pp. 294–300. DOI: 10.1007/978-3-319-39583-8_32.
- [12] Franz Coelho et al. “The impact of educational gamification on cognition, emotions, and motivation: a randomized controlled trial”. Em: *Journal of Computers in Education* (2025). DOI: 10.1007/s40692-025-00366-x.
- [13] Richard M. Ryan et al. “A Meta-Review of Meta-Analytic Findings Evaluating Self-Determination Theory”. Em: *Educational Psychology Review* 34 (2022).
- [14] Fei Gao. “Advancing Gamification Research and Practice with Three Underexplored Ideas in Self-Determination Theory”. Em: *TechTrends* 68.4 (2024), pp. 661–671. DOI: 10.1007/s11528-024-00968-9.
- [15] David P. Ausubel. *The Psychology of Meaningful Verbal Learning*. Obra fundamental onde o autor estabelece a Teoria da Aprendizagem Significativa. New York: Grune e Stratton, 1963.
- [16] Felipe Do Espírito Santo Silva-Pires, Valéria Da Silva Trajano e Tania Cremonini de Araujo-Jorge. “A Teoria da Aprendizagem Significativa e o jogo”. Em: *Revista Educação em Questão* 58.57 (2020). DOI: 10.21680/1981-1802.2020v58n57id21088.
- [17] Fernando Custodio et al. “O DESENVOLVIMENTO E ANÁLISES DE UM JOGO VIRTUAL PARA O ENSINO DE ASTRONOMIA: UMA COMPREENSÃO SOBRE AS PRIMEIRAS INTERAÇÕES”. Em: *Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia* 8.3 (2015).
- [18] T. G. K. Bryce e E. J. Blown. “Ausubel’s meaningful learning re-visited”. Em: *Current Psychology* 43.5 (2024), pp. 1–16. DOI: 10.1007/s12144-023-04440-4.
- [19] James Portnow. *Tangential Learning - Extra Credits*. Vídeo original que popularizou o conceito de Aprendizagem Tangencial no design de jogos. Extra Credits. Mar. de 2012. URL: https://www.youtube.com/watch?v=rIQZreov_v0.
- [20] P. Mozelius, A. Fagerström e M. Söderquist. “Motivating Factors and Tangential Learning for Knowledge Acquisition in Educational Games”. Em: *The Electronic Journal of e-Learning* 15.4 (2017), pp. 343–355.
- [21] Alfredo Lima da Costa Junior, Karen Sulliany Souza da Silva e Fabíola Pantoja Oliveira Araújo. “Uso da Aprendizagem Tangencial Através de Jogos: Um Mapeamento Sistemático da Literatura”. Em: *RENOTE* 20.1 (2022), pp. 203–212. DOI: 10.22456/1679-1916.126636.
- [22] R. G. de Freitas. “Validação do jogo digital Batalha Quimicard para o ensino de ácidos e bases”. Referência [6] no documento original [cite: 126, 127]. Trabalho de Conclusão de Curso. Caruaru, PE: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 2017.
- [23] Lucas Lorenzatti e Ricardo Cherobin. “Análise do Aprendizado Tangencial em Jogos Digitais”. Em: *Anais do XIX Simpósio Brasileiro de Games e Entretenimento Digital (SBGames)*. 2020, pp. 344–347.
- [24] Benjamin S. Bloom et al. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain*. New York: David McKay Company, 1956.
- [25] Lorin W. Anderson e David R. Krathwohl. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman, 2001.
- [26] Popat Krishna Shinde e Lavkush Singh. “BLOOM’S TAXONOMY: A FRAMEWORK FOR ENHANCING EDUCATIONAL PRACTICES”. Em: *Society’s Journal of Interdisciplinary Research* 1 (2025), pp. 2456–2750.

- [27] Jari Tuomisto. “Educational Games in Chemistry: A Design-Based Research Study on the Development of a Game-Based Learning Environment”. Doctoral Dissertation. Helsinki, Finland: University of Helsinki, 2015. URL: <http://hdl.handle.net/10138/154134>.
- [28] James Paul Gee. *What video games have to teach us about learning and literacy*. New York: Palgrave Macmillan, 2003.
- [29] Samuel Lackey. “The Effects of Game-Based Learning on the Motivation and Engagement of Career Technical Education Students in the High School Chemistry Classroom”. Doctoral dissertation. University of South Carolina, 2022. URL: <https://scholarcommons.sc.edu/etd/6741>.
- [30] Jihae Han. “ChemCraft: A Ludic Approach to Educational Game Design”. Em: *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Extended Abstracts (CHI '21 Extended Abstracts)*. New York, NY, USA: ACM, 2021, pp. 1–5. DOI: 10.1145/3411763.3451854.
- [31] Heather Maxwell Chandler. *The Game Production Handbook*. 2nd. Sudbury, Massachusetts: Jones e Bartlett Publishers, 2009. ISBN: 978-0-7637-5420-4.
- [32] Jukka Vahlo, Tanja Välisalo e Kai Tuuri. “Informal learning and wellbeing outcomes of gameplay and their associations with gameplay motivation”. Em: *Frontiers in Psychology* 14 (2023). DOI: 10.3389/fpsyg.2023.1176773.
- [33] J. Gomez, M. Barnett e K. Grill-Spector. “Extensive childhood experience with Pokémon suggests eccentricity drives organization of visual cortex”. Em: *Nature Human Behaviour* 3.6 (jun. de 2019). Referência [7] no documento original [cite: 128, 129], pp. 611–624.
- [34] R. S. Jacobs. “Winning Over the Players: Investigating the Motivations to Play and Acceptance of Serious Games”. Em: *Media and Communication* 9.1 (2021). Referência [4] no documento original [cite: 115], pp. 28–38.